



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA

Aplicación de un control sin sensores para motores stepper aplicado a un Clinostato de 2 dimensiones

Memoria para optar al Título de
Ingeniero Civil Mecatrónico

Profesor guía: Dr. Fernando Fuentes
Profesor co-guía: Dr. Ignacio Torres

Alumno: Damián Andrés Bravo Campusano

CURICÓ - CHILE
Primer Semestre 2026

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Descripción del problema	1
1.2. Antecedentes del tema	3
1.2.1. Control de motores paso a paso	3
1.2.2. Control sensorless de motores paso a paso	3
1.2.3. Control sensorless a baja velocidad	3
1.2.4. Perturbaciones periódicas y ripple	3
1.2.5. Métodos de reducción y compensación del ripple	3
1.2.6. Brecha de investigación	3
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo general	3
1.3.2. Objetivos específicos	3
1.4. Contribuciones de esta memoria	3
1.5. Organización de la memoria	3
2. Marco teórico	4
2.1. Motores eléctricos	4
2.2. Motores paso a paso	4
2.2.1. Tipos de motores paso a paso	4
2.3. Modelo matemático del motor paso a paso	4
2.4. Transformaciones de coordenadas	4
2.5. Control vectorial del motor paso a paso	4
2.6. Control sensorless	4
2.6.1. Filtro de Kalman extendido	4
2.7. Perturbaciones periódicas	4
2.8. Compensación de perturbaciones periódicas	4
3. Marco teórico	5
3.1. Motor Stepper	5
3.2. Modelado electromecánico del motor	5
3.3. Transformada de Park y Clarke	6
3.4. FOC en motores steppers	7
3.5. Filtro de Kalman Extendido	7
3.6. High Frequency Injection	8
3.7. Saliencia	9

4. Metodología	11
4.1. Caracterización del motor	11
4.2. Control PI	13
4.3. Filtro de Kalman Extendido	14
4.3.1. Observabilidad y controlabilidad	15
A. Datasheet Motor	17
B. Mediciones de inductancia	19
Bibliografía	21

Índice de figuras

4.1. Control PI de velocidad con desacople	14
4.2. Control PI de corriente en el eje q con desacople.	14
4.3. Control PI de corriente en el eje d con desacople.	14
A.1. Datasheet de un motor stepper bifásico 17HS3401S.	18
B.1. Mediciones de inductancia del motor stepper bifásico 17HS3401S.	20

Índice de tablas

4.1. Características nominales del motor paso a paso. Fuente: Datasheet del fabricante4.1	11
4.2. Parámetros derivados para el modelo dinámico.	12
4.3. Tabla de medición de inductancia	12
4.4. Tabla de parámetros punto de operación	16

Capítulo 1

Introducción

1.1. Descripción del problema

Los motores eléctricos son máquinas que transforman energía eléctrica en movimiento mecánico, por lo que son usadas en un sinnúmero de aplicaciones. Inicialmente, se utilizaban motores de corriente continua, sin embargo, con el avance de dispositivos electrónicos, controladores y procesadores digitales, se ha optado por utilizar máquinas de corriente alterna. Si bien su control es más complejo, pueden llegar a ser menos costosos, con mayor potencia, mejor respuesta dinámica, velocidad máxima, mantenimiento, entre otros factores. [1] [2].

A medida que ha avanzado la tecnología, la necesidad de precisión ha crecido también. Para esto se suele usar un sensor de posición ó velocidad para cerrar el lazo de control y maximizar la precisión de velocidad ó posición. Sin embargo, hay aplicaciones donde por la naturaleza del sistema, se necesita un control preciso y constante sin estos sensores.

Para ello, salen alternativas como los motores paso a paso (de ahora en adelante, *steppers*), que pueden mejorar esta precisión a lazo abierto mediante la aplicación de pasos eléctricos. Estos motores, son motores que tienen un movimiento incremental, es decir, que tiene pequeños incrementos angulares discretos, ó pasos. Esto se realiza mediante un cambio ó excitación de las fases de este tipo de motor. Por esto mismo, este tipo de motor se utiliza bastante, puesto que, puede comandarse en lazo abierto. Adicionalmente, la facilidad de su uso mediante drivers, librerías, y su fácil mantenimiento y costo lo hacen bastante atractivo para la industria ó proyectos de por sí.

Aunque estos motores tienden a presentar una alta capacidad de torque, su precisión tanto en velocidad como en posición puede variar dependiendo de las perturbaciones. Al aplicar una velocidad de pasos para un motor sin carga no es lo mismo que aplicar la misma velocidad pero con carga del 50, 70 ó 100 %. Esto se puede traducir en una pérdida de pasos, oscilaciones, ripple en la velocidad, etc. Una forma que se realiza para reducir este tipo de desconocimiento de parámetros ó perturbaciones, es aplicar la mayor capacidad de corriente independiente de la carga, intentando realizar un control con todo el potencial eléctrico. Esto no asegura necesariamente que no haya pérdida de pasos, además de aumentar el consumo de corriente, aumentar temperatura y disminuir el tiempo de vida del motor. Estos efectos son tema de estudio para contrarrestarse y

lograr un movimiento suave y preciso, especialmente a baja velocidad, dónde las perturbaciones afectan la velocidad comaprado a alta velocidad,situación dónde se podrían hasta despreciar.

Para contrarrestar esto,se suelen colocar encoders ó sensores de posición, los cuales pueden aumentar esta necesitada precisión, rechazar perturbaciones, mejorar el desempeño,etc. Pero estos sensores se traducen en mayor costo, cableado, mantenimiento, y pierde una de las ventajas de los motores paso a paso comparado a otro motor de CA, que es el poder óperar a lazo abierto.

Sin embargo, hay técnicas que permiten observar y/ó estimar la velocidad de un motor de CA. Para esto, es necesario realizar una medición de algunas variables del motor, tales cómo el voltaje, corriente, algunos parámetros de la máquina y desarrollar un observador ó estimador apropiado.

Una de las problemáticas de observar las variables de un motor se presenta al observar con una baja velocidad mecánica, debido a la disminución de la FEM, puesto que depende de la velocidad del rotor, disminuyendo la información disponible para la estimación de los estados del motor. Por ende, las señales utilizadas presentar una menor relación señal-ruido y es más sensible a perturbaciones, ruido de mediciones y errores de modelo. Esto dificulta distinguir si las variables observadas corresponden al comportamiento real del sistema ó a ótros efectos, deteriorando la estimación de las variables. Sin embargo, hay técnicas de estimación que permiten extender este limite inferior de observabilidad, aumentando las corrientes de flujo ó campo eléctrico, sin embargo, esto no asegura la observabilidad a velocidad zero. [3].

La capacidad de un motor para generar torque sin variaciones de carga es idealmente constante, pero la realidad es algo diferente. Dentro de las propiedades internas existen ciertas configuraciones propias del motor que pueden generar componentes periódicos en el torque generado por el motor. A estas oscilaciones se les llama como torque ripple, las cuales pueden ser generadas por distintas variables, cómo la geometría del motor, armónicos electromagnéticos, el tipo de conmutación, interacción rotor-stator o torque de detención. Muchas de estas perturbaciones son en función de la posición, por lo tanto,están presente independiente de si el motor está energizado ó no. Los motores stepper son capaces de generar pasos con precisión, en gran medida gracias a estas características,puesto que son construidos pensados aprovechando este tipo de diseño.

Durante el movimiento del rotor, estas componentes periódicas de torque pueden producir oscilaciones en la velocidad del motor.Estos efectos pueden aumentar a baja velocidad, dónde las variaciones pueden ser mucho más significativas, deteriorando el comportamiendo de velocidad.Debido a la diversidad de fenómenos que pueden contribuir a estas oscilaciones,el presente trabajo se centrará específicamente en la componente periódica asociada al *cogging torque*, estudiando su efecto sobre la velocidad del motor y su posterior compensación.

En cuestión del cogging, este se suele compensar para disminuir ó eliminar sus efectos. En la literatura, las principales formas de compensación son:

1. **Métodos pasivos:** corresponden a modificaciones constructivas de la máquina destinadas a reducir la perturbación desde su origen, tales como modificaciones en la geometría del rotor o estator.

2. **Métodos activos:** utilizan estrategias de control para reducir o compensar el efecto de la perturbación durante el funcionamiento del motor. Estos métodos pueden clasificarse a su vez en:

- a) **Métodos offline:** la perturbación es caracterizada o identificada previamente, utilizando posteriormente esta información durante la operación del motor.
- b) **Métodos online:** la perturbación es estimada o identificada durante el funcionamiento del motor, permitiendo adaptar la acción de compensación a las condiciones de operación.

1.2. Antecedentes del tema

1.2.1. Control de motores paso a paso

1.2.2. Control sensorless de motores paso a paso

1.2.3. Control sensorless a baja velocidad

1.2.4. Perturbaciones periódicas y ripple

1.2.5. Métodos de reducción y compensación del ripple

1.2.6. Brecha de investigación

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

1.3.2. Objetivos específicos

1.4. Contribuciones de esta memoria

1.5. Organización de la memoria

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Motores eléctricos

2.2. Motores paso a paso

2.2.1. Tipos de motores paso a paso

2.3. Modelo matemático del motor paso a paso

2.4. Transformaciones de coordenadas

2.5. Control vectorial del motor paso a paso

2.6. Control sensorless

2.6.1. Filtro de Kalman extendido

2.7. Perturbaciones periódicas

2.8. Compensación de perturbaciones periódicas

Capítulo 3

Marco teórico

En esta sección se presenta una revisión de los conceptos fundamentales relacionados con el control de motores paso a paso, así como una descripción de las principales técnicas de control robusto que se han desarrollado para sistemas con perturbaciones no medibles. Se abordarán también los desafíos específicos que plantea el control de un clinostato accionado por motores paso a paso, y se discutirán las estrategias más adecuadas para mitigar los efectos de las perturbaciones mecánicas variables.

3.1. Motor Stepper

Desde el punto de vista del control, los motores paso a paso pueden operar mediante secuencias discretas de excitación (control por pasos) o mediante excitaciones sinusoidales de corriente (microstepping), lo que permite reducir vibraciones mecánicas y rizado de torque. En este último caso, el comportamiento del motor se aproxima al de un motor síncrono de imanes permanentes, habilitando el uso de técnicas de control avanzadas basadas en la regulación de corrientes.

Una de las principales características de los motores paso a paso es su capacidad para generar un torque elevado a bajas velocidades, lo que los hace atractivos para aplicaciones de posicionamiento y movimiento lento. No obstante, su operación a lazo abierto los hace sensibles a perturbaciones mecánicas y variaciones de carga, pudiendo presentarse errores de posición y velocidad cuando las condiciones de operación se apartan de las nominales.

Estas características motivan el estudio de estrategias de control que permitan mejorar el desempeño dinámico del motor, particularmente en aplicaciones donde se requiere un movimiento continuo y estable bajo perturbaciones variables, como en el caso de los clinostatos.

3.2. Modelado electromecánico del motor

Para el diseño de estrategias de control robusto, es fundamental contar con un modelo preciso del sistema. El modelo electromecánico de un motor paso a paso puede

describirse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales que relacionan las variables eléctricas (corrientes y voltajes) con las variables mecánicas (posición, velocidad y torque). En particular, el torque generado por el motor depende de la corriente en las bobinas y de la posición angular del rotor, lo que introduce una no linealidad en el sistema. Además, la presencia de perturbaciones mecánicas variables, como las que se presentan en el clinostato debido a la geometría del sistema de poleas, añade complejidad al modelado y al diseño de controladores robustos.

Una aproximación común para el modelado de motores paso a paso es utilizar un modelo de segundo orden que capture la dinámica del sistema, incluyendo la inercia del rotor, la fricción y las perturbaciones externas. Este modelo puede ser utilizado para analizar la estabilidad del sistema y diseñar controladores que sean capaces de mantener un desempeño adecuado incluso en presencia de perturbaciones no medibles.

$$\left\{ \begin{array}{l} L \frac{di_a}{dt} = V_a - Ri_a - e_a(\theta_e) \\ L \frac{di_b}{dt} = V_b - Ri_b - e_b(\theta_e) \\ J \frac{d\omega_m}{dt} = \tau_{em} - B\omega_m - \tau_{dm} - \tau_{load} \\ \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m \\ \theta_e = \theta_m \cdot N_r \end{array} \right. \quad (3.1)$$

3.3. Transformada de Park y Clarke

La transformada de Clarke es una transformada que permite, mediante una multiplicación de matrices, transformar toda la información que hay en un sistema trifásico en un sistema bifásico. Esta transformada es bastante útil, puesto que reduce la cantidad de información redundante, y adicionalmente, la salida de esta transformada es una salida ortogonal (es decir, son dos señales separadas en 90 grados). Debido a que nuestro motor stepper es bifásico, ya desfasado 90 grados, esta transformada se descarta como una opción para el control, pero es importante conocerla, puesto que es la base de la transformada de Park, que sí se utiliza en el control de motores paso a paso.

La transformada de park tiene como objetivo transformar un sistema de referencia estacionario, a un sistema de referencia rotatorio. Esto es útil, puesto que en un sistema eléctrico alterno, existe información redundante en una gráfica sinusoidal, donde los valores más importantes serían la frecuencia y la amplitud, pero no el valor instantáneo. Al transformar a un sistema de referencia rotatorio, se obtiene una recta si la amplitud se mantiene constante, lo que facilita el análisis y el control del sistema. Además, esta transformada permite separar la información de torque y flujo en dos componentes ortogonales, lo que es fundamental para el diseño de controladores basados en la regulación de corrientes.

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

Otra de las ventajas que se tiene al utilizar esta transformada, es el ahorro computacional, puesto que se calcula solo una vez las funciones de seno y coseno, y luego se utilizan para calcular las señales de control, lo que es especialmente relevante en sistemas embebidos con recursos limitados.

3.4. FOC en motores steppers

Field orient control (FOC) es una técnica de control vectorial que se utiliza para controlar motores eléctricos, incluyendo motores paso a paso. Esta técnica se basa en la idea de controlar el flujo magnético y el torque del motor de manera independiente, lo que permite obtener un desempeño dinámico superior y una mayor eficiencia energética. En el caso de los motores paso a paso, el FOC se implementa utilizando la transformada de Park para separar las corrientes en componentes de flujo y torque, lo que facilita el diseño de controladores que puedan mantener un desempeño adecuado incluso en presencia de perturbaciones mecánicas variables.

Puesto que nuestro motor tiene solamente 2 fases desfasados en 90 grados, uno puede aplicar de forma inmediata la transformada de Park, y obtener una señal de control para cada fase, lo que simplifica la implementación del FOC. Al aplicar la transformada de Park a las ecuaciones (3.1), se obtiene un modelo en el dominio de Park que puede ser utilizado para diseñar controladores basados en la regulación de corrientes.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_d \\ \dot{I}_q \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (V_d - RI_d)\frac{1}{L} + \omega_m LN_r I_q \\ (V_q - RI_q + K_e \omega_m)\frac{1}{L} - \omega_m LN_r I_d \\ (K_e I_q - \tau_{load} - B\omega_m - \tau_{dtm})\frac{1}{J} \\ \omega_m \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

3.5. Filtro de Kalman Extendido

Dado que una de las principales restricciones del sistema es la imposibilidad de medir directamente la velocidad mecánica, resulta necesario recurrir a técnicas de estimación basadas en observadores de estado. Un observador de estados es una herramienta de control que permite reconstruir variables internas del sistema que no son directamente medibles, a partir de un conjunto limitado de mediciones disponibles y de un modelo matemático que describe la dinámica del sistema.

Dentro de este enfoque, los filtros de Kalman corresponden a una clase de observadores de estado de naturaleza probabilística, los cuales permiten estimar los estados del sistema combinando la información proveniente de las mediciones disponibles, las entradas aplicadas y la predicción del modelo, considerando explícitamente la presencia de ruido y perturbaciones.

Para que un observador de estados sea capaz de reconstruir adecuadamente todas las variables de interés, el sistema debe cumplir ciertas condiciones estructurales, entre ellas la observabilidad. Esta propiedad puede analizarse a través del modelo del sistema y depende del punto de operación considerado, lo que resulta particularmente relevante

en sistemas no lineales o con parámetros variables, como los sistemas de accionamiento eléctrico.

Para el caso específico de un motor paso a paso, la observabilidad considerando solo la lectura de variables como las corrientes y el voltaje aplicado, puede verse comprometida en ciertas regiones de operación, especialmente a bajas velocidades o en presencia de perturbaciones mecánicas variables. Esto se debe a que la dinámica del sistema puede volverse menos sensible a las variaciones de los estados internos, lo que dificulta la capacidad del observador para distinguir entre diferentes configuraciones del sistema. En estas condiciones, el diseño de un filtro de Kalman extendido (EKF) puede resultar insuficiente para garantizar una estimación precisa de la velocidad, lo que a su vez afecta el desempeño del controlador basado en esta estimación. Por esta razón, es necesario considerar estrategias adicionales que permitan mejorar la observabilidad del sistema, como la inyección de señales de alta frecuencia.

3.6. High Frequency Injection

Este método utiliza la inyección de señales de alta frecuencia para mejorar la observabilidad del sistema, especialmente en regiones donde el modelo linealizado no es observable. La idea es introducir una señal de excitación adicional que permita generar una respuesta del sistema que sea sensible a las variaciones de los estados internos, lo que facilita la estimación de variables como la velocidad mecánica. Esta técnica no reconoce específicamente la posición del ángulo eléctrico, si no más bien, identifica el error entre la posición estimada y la posición real, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador.

Lo que se implementa, es simplemente un voltaje de alta frecuencia en el eje del flujo, lo que genera una corriente de alta frecuencia que puede ser analizada para extraer información sobre la posición del rotor y la velocidad. Si se supone un ángulo diferente al real, esto se verá reflejado en la corriente del eje del torque, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador. Esta técnica es especialmente útil en aplicaciones donde se requiere un control preciso a bajas velocidades, como en el caso de los clinostatos, donde las perturbaciones mecánicas variables pueden afectar significativamente el desempeño del sistema.

$$\begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{dHF} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

Ya que se implementa una señal de bajo voltaje y de alta frecuencia, la respuesta será netamente una corriente de alta frecuencia, ya que el sistema mecánico no tendrá el tiempo suficiente para responder a la entrada, lo que no afecta el desempeño del sistema, pero en caso de que el ángulo estimado sea diferente al real, se verá reflejado en la corriente del eje del torque, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador. Pero esta técnica solo es posible para motores con saliencia, es decir, motores que presentan una diferencia entre la inductancia en el eje del flujo y el eje del torque, lo que permite generar una respuesta de alta frecuencia que sea sensible a las variaciones de la posición del rotor. En el caso de los motores paso

a paso, esta condición se cumple debido a su construcción interna, lo que hace que esta técnica sea especialmente adecuada para mejorar la observabilidad y el desempeño del sistema de control en aplicaciones como los clinostatos.

3.7. Saliencia

La saliencia es una propiedad de los motores eléctricos que se refiere a la diferencia entre la inductancia en el eje del flujo y el eje del torque. Esta diferencia permite generar una respuesta de alta frecuencia que sea sensible a las variaciones de la posición del rotor, lo que es fundamental para la implementación de técnicas como la inyección de señales de alta frecuencia para mejorar la observabilidad del sistema. Estos valores de inductancia van cambiando según la posición del rotor, debido a la geometría interna del motor, producto de la diferencia de resistencia que se genera entre el aire y el hierro, lo que hace que la inductancia varíe en función de la posición angular del rotor. Los motores paso a paso presentan una saliencia significativamente mayor que los motores PMSM, debido a que presentan una construcción interna de más dientes ó número de polos. Un PMSM típico puede presentar entre 4 a 6 pares de polos, mientras que un motor paso a paso puede presentar entre 50 a 100 pares de polos, lo que genera una diferencia significativa en la inductancia entre el eje del flujo y el eje del torque, lo que hace que esta técnica sea especialmente adecuada para mejorar la observabilidad y el desempeño del sistema de control en aplicaciones como los clinostatos.

Todos los motores presentan saliencia, pero en algunos casos esta puede ser tan baja que no se puede aprovechar para mejorar la observabilidad del sistema, lo que limita la efectividad de técnicas como la inyección de señales de alta frecuencia. Por lo mismo, sus ecuaciones se simplifican para efectos prácticos. En nuestro caso, aun que podría simplificarse el modelo asumiendo que la inductancia es constante, se decidió mantener el modelo completo para poder aprovechar la saliencia del motor y mejorar la observabilidad del sistema, lo que es especialmente relevante en aplicaciones como los clinostatos, donde las perturbaciones mecánicas variables pueden afectar significativamente el desempeño del sistema de control.

Una de las ventajas de la transformada de Park, es que como la saliencia varía en función del flujo, se puede interpretar como una inductancia constante en el plano de Park, lo que simplifica el análisis y el costo computacional.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta_L} \begin{bmatrix} L_b & -L_{ab} \\ -L_{ab} & L_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a - RI_a - e_a - \left(I_a \dot{L}_a + I_b \dot{L}_{ab} \right) \\ V_b - RI_b - e_b - \left(I_b \dot{L}_b + I_a \dot{L}_{ab} \right) \end{bmatrix}$$

donde:

$$e_a = -K_e \omega_m \sin(\theta_e) \tag{3.5}$$

$$e_b = K_e \omega_m \cos(\theta_e)$$

$$L_a = L_0 + L_2 \cos(2\theta_e)$$

$$L_b = L_0 - L_2 \cos(2\theta_e)$$

$$L_{ab} = L_2 \sin(2\theta_e)$$

$$\begin{cases} T_e = K_e(I_b \cos \theta_e - I_a \sin \theta_e) + PL_2 [2I_a I_b \cos(2\theta_e) - (I_a^2 - I_b^2) \sin(2\theta_e)] \\ \dot{\omega}_m = \frac{1}{J} (T_e - T_l - B\omega_m - T_{dm} \sin(4\theta_e)) \\ \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \theta_e = P \cdot \theta_m \end{cases} \quad (3.6)$$

Al aplicar la transformada de Park a las ecuaciones (3.5) y (3.6), se obtiene un modelo mucho más simple, dónde las inductancias que varían en función del ángulo eléctrico, se interpretan como inductancias constantes en el plano de Park, lo que simplifica el análisis y el costo computacional.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_d \\ \dot{I}_q \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (V_d - RI_d + P\omega_m L_q I_q) \frac{1}{L_d} \\ (V_q - RI_q - P\omega_m L_d I_d - K_e \omega_m) \frac{1}{L_q} \\ (K_e I_q - P(L_d - L_q) I_d I_q - T_l - B\omega_m - T_{dm} \sin(4\theta_e)) \frac{1}{J} \\ \omega_m \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

Capítulo 4

Metodología

4.1. Caracterización del motor

Para controlar un motor paso a paso, es fundamental conocer sus características eléctricas y mecánicas. En este caso, se utilizó un motor stepper bifásico modelo 17HS3401S. La información detallada del motor se encuentra en la Figura (A.1)

A continuación, se listan los parámetros obtenidos:

Tabla 4.1: Características nominales del motor paso a paso. Fuente: Datasheet del fabricante4.1

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Voltaje nominal	V_{nom}	7.3 V	V
Corriente por fase	I_{nom}	1	A
Resistencia de fase	R	3.4 ($1 \pm 15\%$)	Ω
Inductancia de fase	L	6 ($1 \pm 20\%$)	mH
Torque de mantenimiento	τ_{hold}	330	mN·m
Torque de detención	τ_{dtm}	18	mN·m
Inercia del rotor	J	68	g·cm ²
Ángulo de paso	θ_{step}	1.8	grados
fases	N_{phases}	2	-

Estas propiedades corresponden a las dadas por el fabricante, pero existen ciertas propiedades implícitas que se pueden calcular a partir de estas, como la inductancia mutua, la constante de torque, el número de pasos por revolución, entre otras.

$$\left\{ \begin{array}{l} L_0 = \frac{L_q + L_d}{2} \\ L_2 = \frac{L_q - L_d}{2} \\ K_e = \frac{T_{hold}}{\sqrt{2} \cdot I_{nom}} \\ N_{steps} = \frac{360}{\theta_{step}} \\ P = 2 \cdot N_{phases} \end{array} \right. \quad (4.1)$$

A partir de las ecuaciones descritas en (4.1), se obtuvieron los parámetros necesarios para la configuración del observador, los cuales se resumen en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Parámetros derivados para el modelo dinámico.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Pasos por revolución	N_{steps}	200	steps/rev
Constante de torque/fuerza	K_e	0.233	N·m/A
Inductancia promedio	L_0	6.0	mH

Adicionalmente, aun que en el datasheet se describe la inductancia promedio, se sabe que esta no es constante y varía con la posición del rotor. Por lo tanto, se realizó una medición experimental de la inductancia en función de la posición del rotor utilizando un tester LCR. Las pruebas se muestran en la Figura (B.1). En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos para la inductancia en diferentes posiciones del rotor.

Tabla 4.3: Tabla de medición de inductancia

Paso	La	Lb
0	3.205 mH	5.15 mH
1	3.24 mH	4.8 mH
2	5.87 mH	3.19 mH
3	3.195 mH	5.56 mH
4	6.4 mH	3.19 mH
5	8.7 mH	3.18 mH
6	3.18 mH	7.58 mH
7	8.71 mH	3.18 mH
8	3.27 mH	7.5 mH

Dónde La son las mediciones de inductancia de la fase A y Lb son las mediciones de inductancia de la fase B. Se puede observar que la inductancia varía significativamente con la posición del rotor. Usando las ecuaciones de (4.1), se pueden calcular los valores de L_0 y L_2 para cada posición del rotor, lo que permitirá una modelación más precisa del motor paso a paso.

$$\begin{cases} L_q = \text{máx}(L_a, L_b) & = 8,71[mH] \\ L_d = \text{mín}(L_a, L_b) & = 3,18[mH] \\ L_0 = \frac{L_q + L_d}{2} & = 5,945[mH] \\ L_2 = \frac{L_q - L_d}{2} & = 2,765[mH] \end{cases} \quad (4.2)$$

Se puede comprobar, que el valor de L_0 calculado a partir de las mediciones experimentales es consistente con el valor dado en el datasheet, lo que valida la precisión de las mediciones realizadas. Además, la variación de L_2 con la posición del rotor proporciona información valiosa para la modelación dinámica del motor paso a paso, lo que permitirá un control más preciso y eficiente del mismo. Para la implementación del control, como se utilizará en el plano DQ, se utilizarán los valores de L_q y L_d , puestos que estos representan la inductancia en los ejes q y d respectivamente, lo que permitirá una mejor modelación del comportamiento del motor en el plano DQ.

4.2. Control PI

Para realizar el control del motor PMSM, se implementó un controlador proporcional-integral (PI) para regular la corriente en los ejes d y q, además de la velocidad. Como la planta es altamente no lineal, se utilizó un desacople en cada eje, lo cual permite tratar cada eje como un sistema SISO y simplifica el diseño del controlador. Para esto, se utilizan las ecuaciones (3.7) y se obtienen las siguientes ecuaciones de desacople:

$$\begin{cases} V_d = V_{d,PI} - \omega_e L_q I_q \\ V_q = V_{q,PI} + \omega_e L_d I_d + K_e \omega_m \\ I_q = I_{q,PI} + P(L_d - L_q) I_d I_q + T_L + T_{dm} \sin(4\theta_e) \end{cases} \quad (4.3)$$

Una vez aplicado esto, se obtiene el siguiente sistema desacoplado, al cual se le aplicará una transformada de laplace para obtener la función de transferencia de cada eje, lo que permitirá el diseño del controlador PI para cada uno de ellos.

$$\begin{aligned} \frac{I_d(s)}{V_{d,PI}(s)} &= \frac{1}{L_d s + R} \\ \frac{I_q(s)}{V_{q,PI}(s)} &= \frac{1}{L_q s + R} \\ \frac{\omega_m(s)}{I_{q,PI}(s)} &= \frac{K_e}{Js + B} \end{aligned} \quad (4.4)$$

Estas funciones de transferencia permiten el diseño del controlador PI para cada eje del sistema desacoplado.

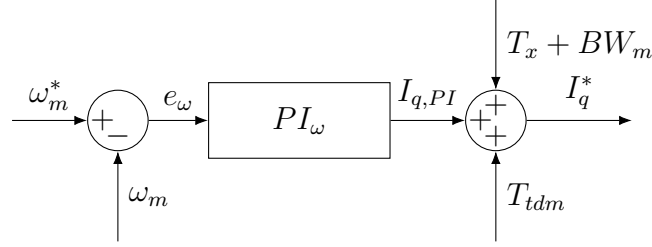


Figura 4.1: Control PI de velocidad con desacople

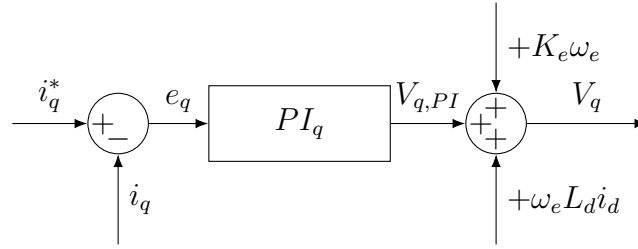


Figura 4.2: Control PI de corriente en el eje q con desacople.

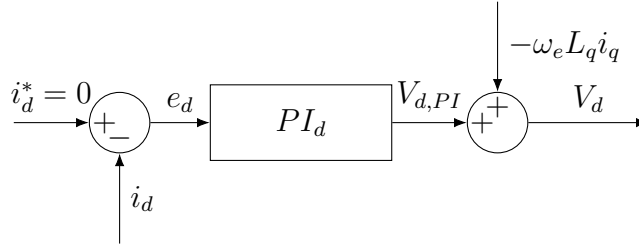


Figura 4.3: Control PI de corriente en el eje d con desacople.

4.3. Filtro de Kalman Extendido

Para estimar los estados del sistema, se implementó un filtro de Kalman extendido (EKF) debido a la naturaleza no lineal del modelo del motor paso a paso. El EKF permite estimar el estado del sistema a partir de las mediciones disponibles, incluso en presencia de ruido y perturbaciones, pero no todos los estados son completamente observables ó completamente controlables, puesto que esto depende de la naturaleza del sistema y de las variables que se estén midiendo y controlando.

Para esto, se realizó un análisis de observabilidad y controlabilidad del sistema utilizando las matrices de estado linealizadas alrededor de un punto de operación. Se determinó que el sistema es parcialmente observable y parcialmente controlable, lo que implica que no todos los estados pueden ser estimados o controlados directamente. Sin embargo, el EKF se diseñó para aprovechar la información disponible y proporcionar estimaciones precisas de los estados relevantes para el control del motor paso a paso.

4.3.1. Observabilidad y controlabilidad

La observabilidad y controlabilidad de un sistema se puede calcular mediante las derivadas de Lie, pero, para efectos prácticos, se puede linealizar el sistema alrededor de un punto de operación y calcular las matrices de observabilidad y controlabilidad a partir de la matriz de estado linealizada. Para esto, se utilizó la ecuación (3.7) y se linealizó alrededor de un punto de operación específico, lo que permitió obtener las matrices A y B necesarias para el análisis de observabilidad y controlabilidad. Las matrices A y B se calcularon utilizando las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} A = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x=x_0, u=u_0} \\ B = \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{x=x_0, u=u_0} \end{cases} \quad (4.5)$$

Dónde f representa las ecuaciones del sistema no lineal, x es el vector de estados, u es el vector de entradas, y x_0 y u_0 son el punto de operación alrededor del cual se realiza la linealización.

La matriz de observabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz de salida C, mientras que la matriz de controlabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz B. Para este sistema, se asumió que las salidas disponibles para la medición son la corriente en los ejes d y q, lo que implica que la matriz de salida C es la siguiente:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

La observabilidad y controlabilidad del sistema se determina evaluando el rango de estas matrices. Si el rango de la matriz de observabilidad es igual al número de estados, entonces el sistema es completamente observable. Si el rango de la matriz de controlabilidad es igual al número de estados, entonces el sistema es completamente controlable.

Para este caso, la matriz de observabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz C, y se obtiene la siguiente matriz de observabilidad:

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

y la de controlabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz B, y se obtiene la siguiente matriz de controlabilidad:

$$Q = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B] \quad (4.8)$$

Utilizando la ecuación 3.7, se utilizaron los siguientes parámetros para linealizar y calcular las matrices de observabilidad y controlabilidad:

Tabla 4.4: Tabla de parámetros punto de operación

Parámetro	R	L_d	L_q	K_e	K_t	J	B	P	W_m	I_d	I_q	T_x	V_d	V_q
Valor	2.5	3.2	8.1	0.045	0.045	0.01	0.11	50	0.1	0	1	0.2	0	10

Después de calcular las matrices de observabilidad y controlabilidad, se evaluó su rango para determinar la observabilidad y controlabilidad del sistema. Se utilizó el programa de Matlab como apoyo a esto. Se encontró que el sistema es parcialmente observable y parcialmente controlable, lo que implica que no todos los estados pueden ser estimados o controlados directamente. Sin embargo, el EKF se diseñó para aprovechar la información disponible y proporcionar estimaciones precisas de los estados relevantes para el control del motor paso a paso.

El rango de la matriz de observabilidad se encontró que es igual a 3, lo que indica que el sistema es parcialmente observable, ya que el número de estados es 4. El rango de la matriz de controlabilidad se encontró que es igual a 4, lo que indica que el sistema es totalmente controlable, ya que el número de estados es 4. Esto significa que hay un estado que no puede ser estimado pero sí controlado, lo que es consistente con la naturaleza del sistema, puesto que en un motor paso a paso, la posición del rotor no es directamente medible, pero puede ser controlada a través de las corrientes en los ejes d y q . Cabe destacar, que esto es solo para un sistema linealizado alrededor de un punto de operación específico, y la observabilidad y controlabilidad pueden variar dependiendo del punto de operación y de las variables que se estén midiendo y controlando. Por ejemplo, en el punto de operación dado, las derivadas se asumen 0, por lo que no existe información de la posición del rotor, lo que hace que esta no sea observable, pero si se agregaran derivadas no nulas, se podría obtener información de la posición del rotor, lo que haría que esta fuera observable. Adicionalmente, a altas velocidades, la fuerza electro-motriz es más significativa, lo que podría proporcionar información adicional para la estimación de la posición del rotor, lo que también podría mejorar la observabilidad del sistema. Por lo tanto, es importante considerar estos factores al diseñar el EKF y al evaluar la observabilidad y controlabilidad del sistema en diferentes condiciones de operación.

Cómo el objetivo es controlar la velocidad para que sea constante, provocando que las derivadas sean 0 en un punto de operación de baja velocidad, por lo que tampoco existe información del rotor que pueda ser entregada por la fuerza electro-motriz, es necesario aplicar alguna estrategia para mejorar la observabilidad del sistema, como por ejemplo, aplicar una señal de excitación adicional para obtener información de la posición del rotor, lo que permitiría una mejor estimación de los estados y un control más preciso del motor paso a paso.

Apéndice A

Datasheet Motor

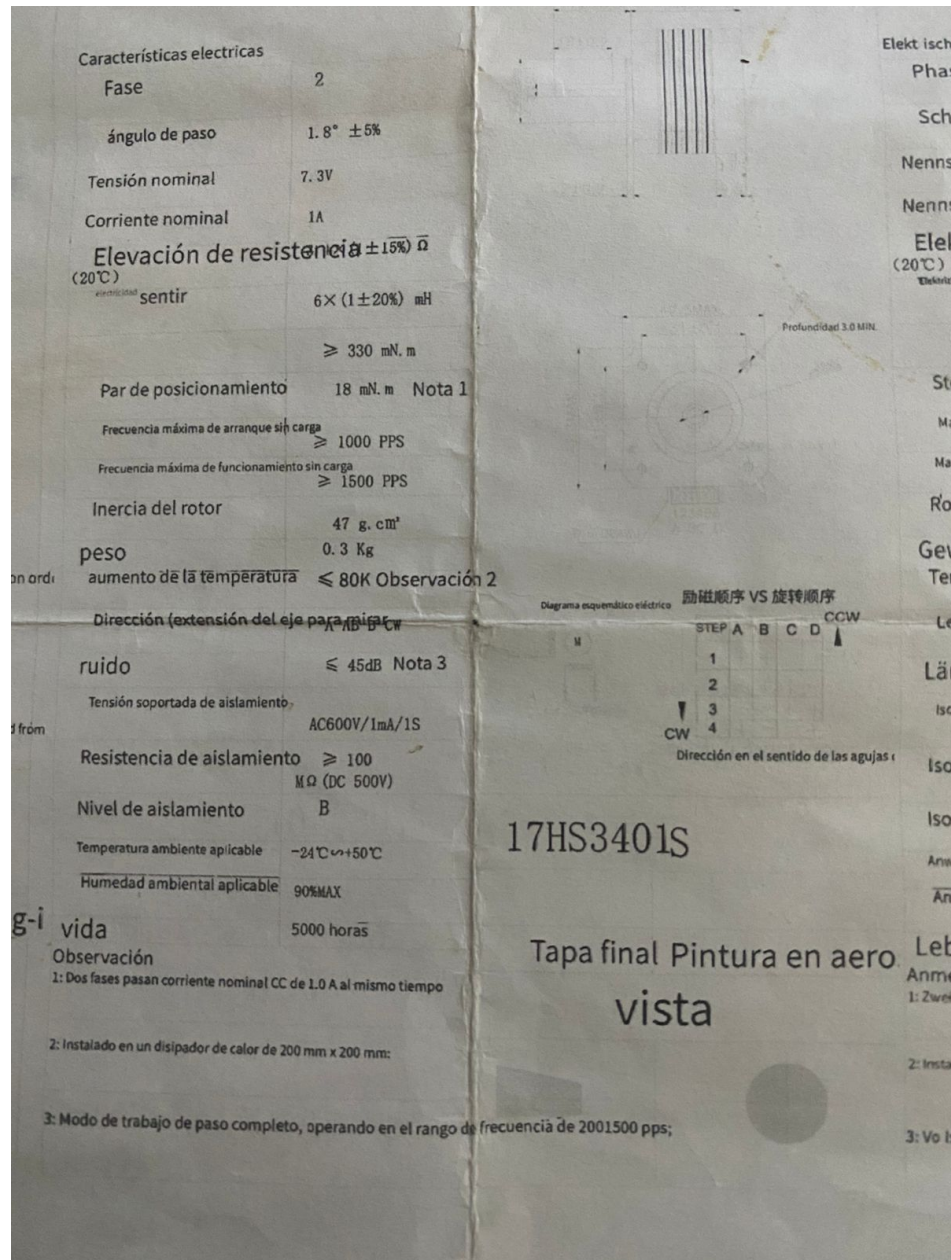


Figura A.1: Datasheet de un motor stepper bifásico 17HS3401S.

Apéndice B

Mediciones de inductancia

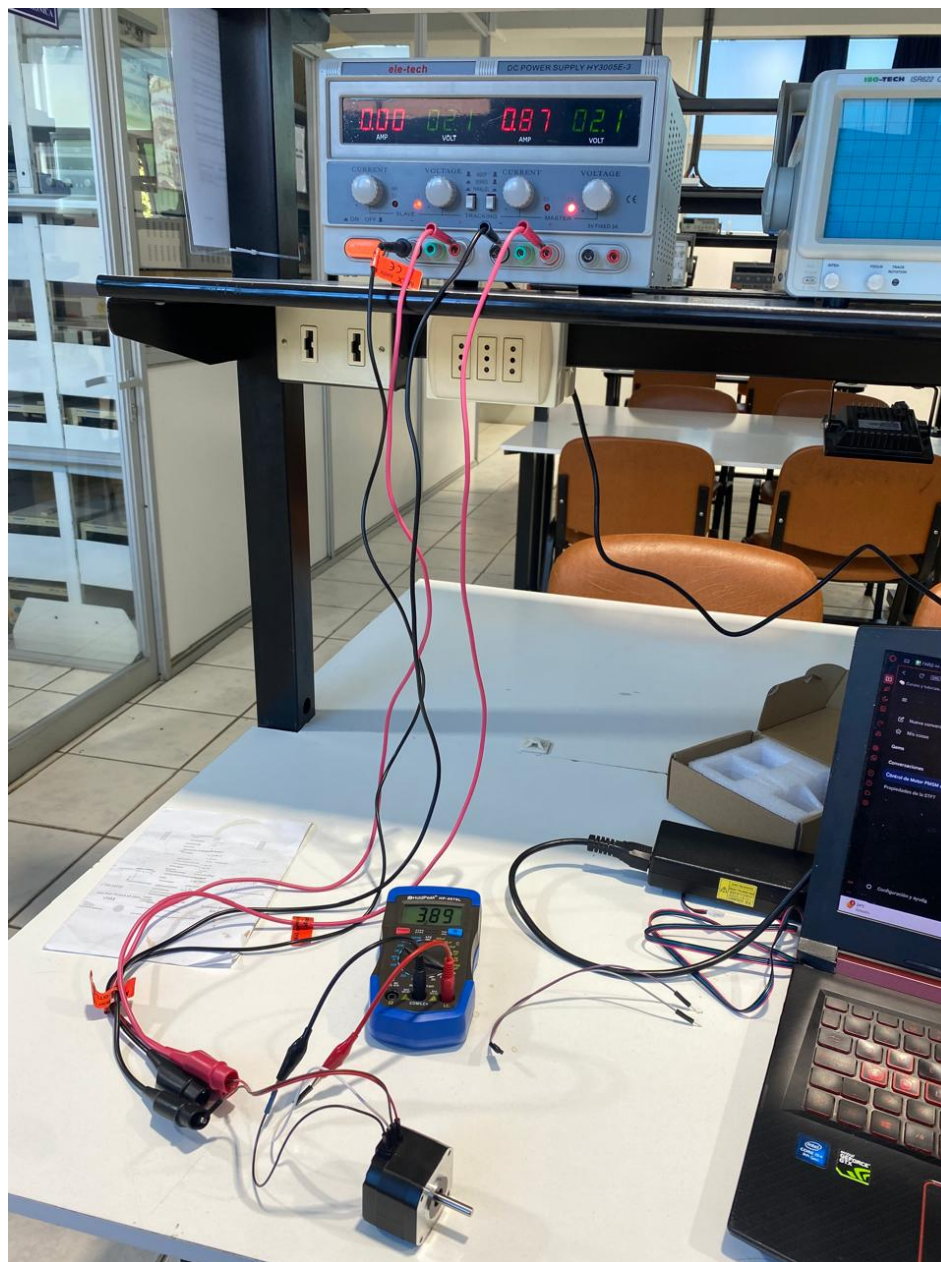


Figura B.1: Mediciones de inductancia del motor stepper bifásico 17HS3401S.

Bibliografía

- [1] R. O. Vierbergen, “Predicting and Improving the Behaviour of Stepping Motors,”
- [2] C. H. De Angelo, “Control para máquinas de ca de imanes permanentes con fem arbitraria, sin sensores mecánicos.”
- [3] H. Wang, W. Sun, T. Jin, D. Li, and R. Qu, “Parameter Robustness Improvement of Hybrid Flux Observer for Low-Speed Sensorless Drive of PMSM,” vol. 41, no. 4, pp. 4541–4545.